

量子:

1. Schrodinger equation (含时)

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V(x)\psi$$

Time-independent (不含时) (定态)

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + V\psi = E\psi$$

定态解: $\psi_n(x, t) = \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}$

2. Wave function probability density: particle 粒子

概率密度:

$$|\psi(x, t)|^2 = \psi^* \psi$$

某区间内找到粒子的概率:

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b |\psi(x, t)|^2 dx$$

Normalizing Condition 归一化条件

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x, t)|^2 dx = 1$$

模的平方

3. expectation value 期望值
operator 算符 momentum 动量

Hamiltonian 哈密顿
measure 测量

stationary state 定态

probability density 几率密度

Real 实数

① 算符期望值: $\langle \hat{A} \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^* \hat{A} \psi dx$

② x^n 的期望值: $\langle x^n \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x^n |\psi(x,t)|^2 dx$

$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$, $\langle p \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^* (-i\hbar \frac{d}{dx}) \psi dx$

③ 能量期望值: $\langle H \rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n$

$$P(E_n) = |c_n|^2 = \sum_n P(E_n) E_n$$

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = n^2 E_1$$

势能期望值: $\langle V \rangle = \frac{1}{2} (n + \frac{1}{2}) \hbar \omega$

4. de Broglie formula 德布罗意公式

wavelength 波长

momentum 动量

mass 质量

particle 粒子

Potential 势

find 求解

$$\textcircled{1} p = \frac{h}{\lambda} = \frac{2\pi h}{\lambda}, \quad \lambda = \frac{h}{p}$$

$$h = 2\pi \hbar$$

$$p = mv \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$$

$$\textcircled{2} qV = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow p = \sqrt{2mqV}$$

$$\textcircled{3} \text{自由粒子平面波函数: } \psi(x) = A e^{ipx/\hbar}$$

↳ Canonical commutation relation 正则对易关系

$$\textcircled{1} [\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \quad [\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$$

$$\textcircled{2} [\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar, \quad [\hat{x}, \hat{p}_y] = 0$$

同方向 不同方向

$$\begin{cases} [\hat{x}_i, \hat{x}_j] = 0 \\ [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0 \end{cases}$$

$$\textcircled{3} [\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}]$$

$$[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}$$

$$[x, \frac{d}{dx}] f(x) = x \frac{d}{dx} f - \frac{d}{dx} (xf) = -f$$

$$\therefore [x, \frac{d}{dx}] = -1$$

判断 ψ 是否是算符 $\hat{A}$ 的本征函数 $\Rightarrow$ 直接让算符作用在 ψ 上

$$\hat{A}\psi = \lambda\psi$$

$\lambda \Rightarrow$ 本征值

6 initial wave function 初始波函数
orthonormal 正交归一的 integer 整数

linear combination 线性组合

① 定态解: $\psi_n(x, t) = \psi_n(x) e^{-iE_n t / \hbar}$

② 一般态展开为定态线性组合: $\psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \psi_n(x) e^{-iE_n t / \hbar}$

③ $C_n = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_n^*(x) \psi(x, 0) dx$

④ $\sum_{n=1}^{\infty} |C_n|^2 = 1$ 归一化

⑤ $P(E_n) = |C_n|^2$ ⑥ $\langle E \rangle = \sum P(E_n) E_n$

正交归一性: $\int_0^a \psi_m^*(x) \psi_n(x) dx = \begin{cases} 1 & m=n \\ 0 & m \neq n \end{cases}$ or $\int_0^a \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi x}{a} dx = \begin{cases} a/2 & m=n \\ 0 & m \neq n \end{cases}$

振荡角频率: $\omega = \frac{E_2 - E_1}{\hbar}$

7. infinite square well 无限深势阱 ground state 基态 excited state 激发态

① 归一化本征函数: $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin(\frac{n\pi}{a} x)$, $n=1, 2, \dots$ a 为势阱宽度

② $E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = n^2 E_1$, $E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$

③ 任意时刻波函数: $\psi(x, t) = \sum C_n \sqrt{\frac{2}{a}} \sin(\frac{n\pi}{a} x) e^{iE_n t / \hbar}$

8. harmonic oscillator 谐振子

① 势能: $V(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$ ② $E_n = (n + \frac{1}{2}) \hbar \omega$, $n=0, 1, 2, \dots$ 基态 $E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega$

③ 升降算符: $\hat{a}_+ = \frac{1}{\sqrt{2\hbar m \omega}} (-i\hat{p} + m\omega x)$ 升降算符表示位置动量: $x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a}_+ + \hat{a}_-)$
 $\hat{a}_- = \frac{1}{\sqrt{2\hbar m \omega}} (i\hat{p} + m\omega x)$ $\hat{p} = i\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a}_+ - \hat{a}_-)$

④ 升降算符作用规则: $\hat{a}_+ \psi_n = \sqrt{n+1} \psi_{n+1}$ ⑤ 基态波函数: $\psi_0(x) = (\frac{m\omega}{\pi \hbar})^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2}$ 偶函数, 谐振子是对称势, 在 0 到 +∞ 范围内取概率是 1/2
 $\hat{a}_- \psi_n = \sqrt{n} \psi_{n-1}$ $\psi_n(x) \begin{cases} n \text{ 为奇, 奇函数} \\ n \text{ 为偶, 偶函数} \end{cases}$ 位置的期望都是 0 (对称势)

动能期望值: $\langle V \rangle = \frac{\hbar \omega}{2} (n + \frac{1}{2})$

归一化: 系数模方之和为 1

动能期望值: $\langle T \rangle = -\frac{1}{2} \hbar \omega$

谐振子中: $\langle x \rangle$ 与 $\langle p \rangle$ 都恒为0

9. 散射态问题:

bound state 束缚态

FCD

可归一化, 粒子被囚住
eg: 无限深势阱, 谐振子
量子化 (离散)

potential barrier 势垒

scattering state 散射态

$E > 0$

不可归一化
势垒散射, delta函数势垒
连续

① 透射系数 $T = \frac{|F|^2}{|I|^2}$, 反射系数: $R = \frac{|B|^2}{|I|^2}$, $R+T=1$

② Delta函数势阱: Delta function well

$V(x) = -\alpha \delta(x)$, $\alpha > 0$

束缚态, E 对透射系数 $T = \frac{1}{1 + \frac{m\alpha^2}{2\hbar^2 E}}$

无限深势阱, α 有一束缚态, 束缚态 $E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}$
 α 是势阱深度

③ Delta function barrier:

$V(x) = +\alpha \delta(x)$, $\alpha > 0$

$T = \frac{1}{1 + \frac{m\alpha^2}{2\hbar^2 E}}$ 无束缚态

10. eigenvalue 本征值

hermitian conjugate 厄米共轭

eigenfunction 本征函数

matrix 矩阵

① 本征值方程: $\hat{Q}\psi = q\psi$ 本征函数
本征值 本征值

② 厄米算符: $\langle f | \hat{Q} g \rangle = \langle \hat{Q} f | g \rangle$, 即 $\int_{-\infty}^{+\infty} f^* \hat{Q} g dx = \int_{-\infty}^{+\infty} (\hat{Q} f)^* g dx$
本征值为 real, 即 $q = q^*$
不同本征值对应的本征函数 orthogonal, 即 $\int \psi_n^* \psi_m dx = 0$ (if $n \neq m$)

③ 厄米共轭: $\int f^* (\hat{Q} g) dx = \int (\hat{Q} f)^* g dx$

$x^\dagger = x$, $\hat{p}^\dagger = (-i\hbar \frac{\partial}{\partial x})^\dagger = \hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$
 $i^\dagger = -i$, $(\frac{\partial}{\partial x})^\dagger = -\frac{\partial}{\partial x}$

④ 矩阵 matrix 形式本征问题: $M\vec{v} = \lambda \vec{v}$, 步骤:

- ① 写特征方程 $\det(M - \lambda I) = 0$
- ② 解出 λ
- ③ 把每个 λ 代入 $M\vec{v} = \lambda \vec{v}$, 解出本征矢
- ④ 归一化本征矢

态坍缩, 测量前系统可能处于各种态的叠加, 测量后, 系统立即坍缩到测量结果对应的本征态。

ket (右矢) 与 bra (左矢) 互相转化

$|\alpha\rangle \leftrightarrow \langle\alpha|$ 转置加复共轭, eg $|\lambda\rangle^\dagger = \langle\lambda|$
(厄米共轭)

11. 态叠加定理:

① $\psi(x, t) = \sum_n C_n \psi_n(x) e^{-2\pi i E_n t / \hbar}$

② $C_n = \int \psi_n^*(x) \psi(x, 0) dx$

$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin(\frac{n\pi x}{a})$

12. 狄拉克符号:

① ket (右矢): $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$

Bra (左矢) 是 ket 的厄米共轭 $\langle\psi| = (a_1^*, a_2^*, \dots, a_n^*)$, 规则: ket $\rightarrow$ bra 转置 + 每个量取复共轭

② $\langle \alpha | \beta \rangle = \sum_i a_i^* b_i = (a_1^*, a_2^*, \dots, a_n^*) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = a_1^* b_1 + a_2^* b_2 + \dots + a_n^* b_n$ $\langle \alpha | \alpha \rangle = |a_1|^2 + |a_2|^2 + \dots + |a_n|^2 \geq 0$
 内积 = 左边复共轭 $\times$ 右边 有顺序 $\times$ 列向量 b_n
 $\langle \alpha | \beta \rangle = \langle \beta | \alpha \rangle^*$
 $\langle \psi_m | \psi_n \rangle = \delta_{mn}$

④ 算符矩阵元: $M_{mn} = \langle \psi_m | \hat{Q} | \psi_n \rangle$

归一化态, 自身内积 $\langle \psi | \psi \rangle = 1$
 正交态, $\langle \psi_m | \psi_n \rangle = 0 \quad (m \neq n)$

⑤ 外积: 结果为 matrix, 列 $\times$ 行

厄米矩阵要求 $A_{mn}^* = A_{nm}$

13.14 spin 自旋 angular momentum 角动量

自旋态用旋量 spinor 描述: $\chi = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

① 电子是 spin-1/2 particle $\Rightarrow$ 即自旋量子数 $S=1/2$

$|a|^2 + |b|^2 = 1$

② 2个基本旋量 $\chi_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 任意旋量都是这2个的线性组合
 $\chi_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\chi = a\chi_+ + b\chi_- = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

③ 泡利矩阵: $S_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ $S_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
 $S_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

④ 自旋平方算符: $S^2 = S_x^2 + S_y^2 + S_z^2 = \frac{3\hbar^2}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

⑤ S^2 的本征值: $S^2 \chi = S(S+1)\hbar^2 \chi$ S_z 的本征值: $S_z \chi_+ = +\frac{\hbar}{2} \chi_+$
 $S_z \chi_- = -\frac{\hbar}{2} \chi_-$

⑥ expectation value: $\langle \hat{Q} \rangle = \chi^\dagger \hat{Q} \chi$
 matrix $\times$ 标量

χ_+ 是 S^2 与 S_z 的本征态, 期望值就是本征值

$\langle S^2 \rangle = \frac{3}{4}\hbar^2$ $\langle S_z \rangle = +\frac{\hbar}{2}$ $\langle S_z \rangle = -\frac{\hbar}{2}$
 个 个 个
 对所有 spin-1/2 态 对于 χ_+ 对于 χ_-

$\chi = a\chi_+ + b\chi_-$, 测量 $S_z = \hbar/2$: $|a|^2$
 $|a|^2 + |b|^2 = 1$
 直接读系数

概率之和为1

S_x 的本征旋量: $\chi_+^{(x)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

展开系数: $C_+ = \frac{a+b}{\sqrt{2}}$, $C_- = \frac{a-b}{\sqrt{2}}$

S_y 的本征旋量: $\chi_+^{(y)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$

$\chi_-^{(y)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$
 $C_+ = \frac{a-ib}{\sqrt{2}}$, $C_- = \frac{a+ib}{\sqrt{2}}$

S_z 的本征旋量: $\chi_+^{(z)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\chi_-^{(z)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

⑦ 测量概率计算: $P(\chi_n) = |\langle \chi_n | \chi \rangle|^2 = |C_n|^2$

归一化: $|a|^2 + |b|^2 = 1$

15. 通过归一化求 wave function 归一化系数

有3类

连续波函数归一化: $\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$

定态叠加归一化: $\sum_n |C_n|^2 = 1$

自旋旋量的归一化: $|a|^2 + |b|^2 = 1$

$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\chi}{dx} dx = 1$

求最可能出现的值, 即波函数取极大值点

$|a+bi|^2 = a^2 + b^2$ (模方)

先归一化再求概率和期望

16. 氢原子 hydrogen atom 问题

① n 主量子数, $n=1, 2, 3, \dots$

l 角 $l=0, 1, 2, \dots, (n-1)$

m 磁 $m=-l, \dots, l$

叠加态 量子数相同 $\rightarrow$ 确定; 不同 $\rightarrow$ 叠加概率

② 波函数结构: $\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r) Y_{lm}^m(\theta, \varphi)$

③ 角动量本征值: $\hat{L}^2 Y_{lm}^m = l(l+1)\hbar^2 Y_{lm}^m$
 $\hat{L}_z Y_{lm}^m = m\hbar Y_{lm}^m$

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}$$

④ 广义不确定性原理:

$$\sigma_{L_x} \cdot \sigma_{L_y} \geq \frac{\hbar}{2} | \langle L_z \rangle |$$

$$L_z = m\hbar$$

17. 费米子 fermions 与玻色子 bosons 的性质:

Symmetric 对称的

Antisymmetric 反对称的

① 分类: 玻色子 $S=0, 1, 2, \dots$

$S=\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots$

two-dimensional system = 组体系

光子 photon $S=1$

介子 meson $S=0$

bosons $\rightarrow$

fermions $\rightarrow$

$S=\frac{1}{2}$ 电子
 $S=\frac{3}{2}$ 质子
 $S=\frac{1}{2}$ 中子

② 波函数的对称性: bosons 玻色子 $\rightarrow$ 对称 symmetric $\psi(x_1, x_2) = +\psi(x_2, x_1)$

fermions 费米子 $\rightarrow$ 反对称 antisymmetric $\psi(x_1, x_2) = -\psi(x_2, x_1)$

③ 构造对称与反对称波函数: 若粒子1处于 ψ_a , 粒子2处于 ψ_b

对称 wave function (bosons): $\psi_b = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_a(x_1)\psi_b(x_2) + \psi_b(x_1)\psi_a(x_2)]$

反对称 (fermions): $\psi_a = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_a(x_1)\psi_b(x_2) - \psi_b(x_1)\psi_a(x_2)]$

④ 泡利不相容原理 (只对 fermions 成立): 若2个 fermions 处于同一态, 即 $\psi_a = \psi_b$, $\psi_a = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_a(x_1)\psi_a(x_1) - \psi_a(x_2)\psi_a(x_1)] = 0$

2个电子不能占据同一量子态

⑤ 自旋的完整反对称波函数: $\psi_{total} = \psi_{space} \times \chi_{spin}$; 总波函数必须是反对称的

自旋部分的对称性: 三重态 triplet, $S=1$

反对称单态 (singlet):

$$\chi_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} (\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow)$$

$$\begin{aligned} \chi_1 &= \uparrow\uparrow \\ \chi_2 &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow) \\ \chi_3 &= \downarrow\downarrow \end{aligned}$$

spin	spin	total wave function
antisym	symmet	antisymmetric
symmet	antisym	antisym...

固体:

1. 晶格的基本模型、立方晶格、简单晶体结构

Bravais lattice 布拉维晶格

primitive unit cell 原胞

conventional unit cube 惯用单位立方体

body-centered ^{BCC} cubic 体心立方

number of nearest neighbors 最近邻数

diamond 金刚石 bond 键

face-centered ^{FCC} cubic 面心立方

filling factor 填充比率

equilibrium 平衡

crystal 晶体

① SC: Simple cubic 简单立方结构

原子只分布在8个顶点上

$$8 \times \frac{1}{8} = 1 \quad \text{配位数: 6}$$

格点是手标

$$\text{原胞体积} = \frac{\text{惯用晶胞}}{\text{格点数}}$$

$$\text{② 原胞体积: } \begin{cases} \text{SC: } a^3 \\ \text{FCC: } \frac{a^3}{4} \\ \text{BCC: } \frac{a^3}{2} \end{cases}$$

原胞是最小重复单元

$$\text{③ BCC 用本原子移矢量: } \begin{cases} \vec{a}_1 = \frac{a}{2}(1, 1, 1) \\ \vec{a}_2 = \frac{a}{2}(1, -1, 1) \\ \vec{a}_3 = \frac{a}{2}(1, 1, -1) \end{cases}$$

BCC: 体心立方

除了8个顶点, 体心还有1个

$$8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2 \quad \text{配位数: 8}$$

FCC: 面心立方

分布在8个顶点和6个面心

$$8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4 \quad \text{配位数: 12}$$

④ 最近邻距离:

$$\begin{cases} \text{SC: } a \\ \text{BCC: } \sqrt{3}a/2 \\ \text{FCC: } \sqrt{2}a/2 \end{cases}$$

⑤ 堆积比:

$$PF = \frac{\text{原子体积} \times \text{每个晶胞的原子数}}{\text{晶胞体积}}$$

FCC 堆积比最大

三维空间共有7个晶系 (三斜、单斜、正交、四方、立方、六方、三方)

14种布拉维格子, 立方晶系有3种 (SC, FCC, BCC)

⑥ melting point: 金属 > 离子 > 分子晶体

	惯用晶胞中的原子个数 Number of atoms contained in the conventional cell	惯用晶胞原子的位置 Coordinates of the atoms	最近邻距离 Nearest-neighbor distance	最近邻数/配位数 Number of nearest neighbors/Coordinate number
FCC	4	0 0 0 ^下 $\frac{11}{22} 0$ ^左 $\frac{1}{2} 0 \frac{1}{2}$ ^右 $0 \frac{11}{22}$	$\frac{\sqrt{2}}{2} a$	12 ^{面心}
BCC	2	0 0 0 $\frac{111}{222}$	$\frac{\sqrt{3}}{2} a$	8
NaCl	Na ⁺ : 4 Cl ⁻ : 4	FCC	$\frac{a}{2}$	6
CsCl	Cs ⁺ : 1 Cl ⁻ : 1	SC ^{体心} 0 0 0 $\frac{111}{222}$	$\frac{\sqrt{3}}{2} a$	8 ^{角与体心}
Diamond	8 FCC	自己补充	$\frac{\sqrt{3}a}{4}$	4

不是BCC，因为它的体心与顶角的原子是不等效

金刚石 = FCC + 基元(2,2,2)和(1/4, 1/4, 1/4)2个原子，所以原胞中有2个原子

2、立方晶格及其倒格子、布里渊区

reciprocal lattice 倒格子 interplanar separation (晶面)间距

Brillouin zone 布里渊区 primitive basis 初基基元

① 倒格子基矢的定义: $\vec{b}_i = 2\pi \frac{\vec{a}_j \times \vec{a}_k}{\vec{a}_1 \cdot \vec{a}_2 \times \vec{a}_3}$

③ 倒格子: $\vec{G} = v_1 \vec{b}_1 + v_2 \vec{b}_2 + v_3 \vec{b}_3$

⑤ 原胞体积关系: $\Omega^* = \frac{1}{\Omega} \Rightarrow$ 实空间原胞体积

倒格子原胞体积 = 第一布里渊区体积

② 正交: $\vec{b}_i \cdot \vec{a}_j = \begin{cases} 2\pi, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$

实空间格矢: $\vec{r} = u_1 \vec{a}_1 + u_2 \vec{a}_2 + u_3 \vec{a}_3$

④ $\vec{G} \cdot \vec{r} = 2\pi m$ (m为整数)

⑥ 晶面间距 (SC 特殊情况): $d(hkl) = \frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}}$, 一般 $d(hkl) = \frac{2\pi}{|\vec{G}|}$, $\vec{G} = h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3$

⑦ 倒格子垂直于晶面的证明:

要证明 $\vec{G} = h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3$ 垂直于 hkl 面

在晶面上取=矢量

$$\vec{AB} = \frac{\vec{a}_2}{k} - \frac{\vec{a}_1}{h}, \vec{AC} = \frac{\vec{a}_3}{l} - \frac{\vec{a}_1}{h}$$

$$\vec{G} \cdot \vec{AB} = 0, \vec{G} \cdot \vec{AC} = 0$$

$\therefore \vec{G} \perp$ hkl 面

实空间晶格	倒格子	倒格子基矢的晶格常数	倒格子原胞体积
SC	SC	$\frac{a}{2\pi}$	$(\frac{a}{2\pi})^3$
FCC	BCC	$\frac{a}{4\pi}$	$4(\frac{a}{4\pi})^3$
BCC	FCC	$\frac{a}{2\pi}$	$2(\frac{a}{2\pi})^3$

3. Bragg law 布拉格定律

1-ray diffraction patterns X射线衍射图案

wavelength

structure factor 结构因子 atomic form factors 原子形状因子

① 布拉格定律: $2d \sin \theta = n\lambda$, n为衍射级数, λ 为X射线波长

晶面间距 $\lambda \sin \theta$ (掠射角)

$$\because \sin \theta \leq 1 \therefore \frac{n\lambda}{2d} \leq 1 \Rightarrow \text{最大衍射级 } n \leq \frac{2d}{\lambda}$$

② $d(hkl) = \frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}}$, hkl越大, d越小, θ 越大
 $\therefore$ XRD 高角衍射, $\theta \uparrow, (h^2+k^2+l^2) \uparrow$

③ 结构因子: $S_{\vec{G}}(v_1, v_2, v_3) = \sum_j f_j \exp[-i2\pi(v_1 x_j + v_2 y_j + v_3 z_j)]$
 $\downarrow$ hkl $\downarrow$ 第j个原子的原子形状因子

$(x_j, y_j, z_j) \Rightarrow$ 第j个原子在晶胞中的坐标

④ BCC 的结构因子与消光条件:

$$(2,2,2), (1,1,1), (1,1,1) \text{ 衍射} \quad S = f[1 + \exp(-i2\pi(v_1+v_2+v_3))] \\ (2,2,2), (1,1,1), (1,1,1) \text{ 衍射} \quad \begin{cases} v_1+v_2+v_3 = \text{奇} & S=0 \text{ 消光} \\ v_1+v_2+v_3 = \text{偶} & S=2f \end{cases}$$

$$v_1 + v_2 + v_3 = \text{偶} \quad S = 2f \text{ 允许}$$

FCC: $(2, 2, 0) \quad (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 2)$
 $(\frac{1}{2}, 0, 2) \quad (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

$$S = f [e^{-i\pi(v_1+v_2)} + e^{-i\pi(v_1+v_3)} + e^{-i\pi(v_2+v_3)}]$$

$$\begin{cases} v_1, v_2, v_3 \text{ 全奇, 全偶} \Rightarrow S = 4f, \text{ 允许} \\ v_1, v_2, v_3 \text{ 奇偶混合} \Rightarrow S = 0, \text{ 消光} \end{cases}$$

金刚石: FCC + 金刚石环相同原子. $S = f A B$, A是FCC部分, $B = 11 \exp[-i\frac{\pi}{2}(v_1+v_2+v_3)]$

在FCC的基础上, 再考虑 $\begin{cases} \text{奇偶混合} \Rightarrow A=0 \Rightarrow \text{消光} \\ \text{全奇} \Rightarrow A=4 \Rightarrow \text{允许} \\ \text{全偶且 } v_1+v_2+v_3=4n \Rightarrow B=1 \\ \text{全偶且 } v_1+v_2+v_3=4n+2 \Rightarrow B=0 \Rightarrow \text{消光} \end{cases}$

(SC) SC 有两个不同原子. (如 $(2, 0, 0)$ 和 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$)

$$S = f_{CS} + f_C \exp[-i\pi(v_1+v_2+v_3)]$$

$$\begin{cases} v_1+v_2+v_3 = \text{偶} \Rightarrow S = f_{CS} + f_C \\ v_1+v_2+v_3 = \text{奇} \Rightarrow S = f_{CS} - f_C \end{cases}$$

看XRD衍图中, 前几个峰 $\sin\theta$ 的比值.

1:2:3 $\Rightarrow$ BCC 3:4:8 $\Rightarrow$ FCC

1:2:3:4:5 $\Rightarrow$ SC

4. 晶体结合能: $\begin{cases} \text{惰性气体晶体} & \text{Van der Waals interaction} & \text{Modeling an ionic} \\ & \text{Lennard-Jones parameters} & \text{binding energy} \\ \text{离子晶体} & \text{cohesive energy} & \text{power} \\ & & \text{force constant} \end{cases}$

① Van der Waals interaction: $U(R) = -\frac{A}{R^6}$ 2个惰性气体原子之间

② Lennard-Jones parameters: $U(R) = 4E \left[\left(\frac{1}{R} \right)^{12} - \left(\frac{1}{R} \right)^6 \right]$ 2个原子之间总势能
 排斥项 吸引项

③ 惰性气体晶体总势能: $U_{tot}(R) = 2NE \left[\left(\frac{1}{R} \right)^{12} \sum_{\text{近邻}} \frac{1}{r_{ij}^{12}} - \left(\frac{1}{R} \right)^6 \sum_{\text{远邻}} \frac{1}{r_{ij}^6} \right]$
 N 是原子数, FCC: $\sum_{\text{近邻}} = 12, 18, \sum_{\text{远邻}} = 144, 108$

④ 平衡问题: $\frac{dU}{dR} = 0 \Rightarrow R_0 \approx 1.95 \text{ (fcc)}$ $R_0 \approx 1.485 \text{ (bcc)}$
 fcc: $\sum P_{ij}^{\text{rep}} = 9.4$, $\sum P_{ij}^{\text{att}} = 12.15$
 fcc 晶格常数: $a = \sqrt{2} R_0$

⑤ force constant: $C = \left. \frac{d^2 U}{dR^2} \right|_{R=R_0}$

⑥ 平衡时内能: $\text{fcc: } U(R_0) = 2.48 \text{ (eV)}$
 $\text{bcc: } U(R_0) = 2.41 \text{ (eV)}$

⑦ 离子晶体总势能: $U_{\text{tot}} = N \left[\frac{2.4}{R_0^{12}} - \frac{2.4}{R_0} \right]$

⑧ 马德隆常数: $M = \sum \frac{1}{r_{ij}}$, 一维离子链 $M = 2 \ln 2$

5. 晶格振动、色散、德拜模型
 phonon heat capacity Debye model
 dispersion relation sketch
 group velocity
 diatomic
 alternately

① 一维单原子链色散关系: $\omega = 2 \sqrt{\frac{C}{m}} \left| \sin \frac{ka}{2} \right|$ $\leftarrow k = \frac{\pi}{a}$, 布里渊区边界
 C 是力常量, m 是原子质量, a 是晶格常数, k 是波矢
 ② 最大频率: $\omega_{\text{max}} = 2 \sqrt{\frac{C}{m}}$
 ③ 群速度: $v_g = \frac{d\omega}{dk} = a \sqrt{\frac{C}{m}} \cos \frac{ka}{2}$
 $= \frac{\omega_{\text{max}}}{2}$
 ④ 德拜定律: $C \propto T^3$
 $\omega = vk$, 线性色散 $\rightarrow$ 低温近似: $C = \frac{12\pi^4}{5} N k_B \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3$

原子含有 p 原子时

高温: $C = 3Nk_B$

6. 自由电子、费米-狄拉克分布、电子结构

Fermi energy, Fermi-Dirac distribution, conductor, insulator, semiconductor.

energy band, energy gap

① 费米速度: $\left(\frac{2\pi n}{\sqrt{m}} \right)^{1/3}$
 ② 费米能: $\epsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{3\pi^2 n}{V} \right)^{2/3}$
 费米速度:
 费米-狄拉克分布: $\begin{cases} \epsilon < \epsilon_F & f = 1 \\ \epsilon > \epsilon_F & f = 0 \\ \epsilon = \epsilon_F & f = \frac{1}{2} \end{cases}$

③ 三维自由电子: $D(E) = k \sqrt{E}$

④ 电子比热: $C_e = \gamma T$, $\gamma = \frac{\pi^2}{2} \frac{N k_B^2}{\epsilon_F}$
 (低温)
 金属低温比热: $C = \gamma T + \beta T^3$
 $A = \frac{12\pi^4 N k_B}{5 \Theta_D^3}$

7 霍尔系数: $R_H = -\frac{1}{ne}$ $\rightarrow$ 布洛赫定理 $\psi(\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$
 费米速度

德拜温度: $\Theta_D = \frac{\hbar v_s}{k_B} \left(\frac{6\pi^2 n}{V} \right)^{1/3}$, n 为原子数

